

CPGE TSI Sciences de l'ingénieur	Séquence 15 — Cours 3 Filtre complémentaire k plus proches voisins — Matrice de confusion	Cours Travaux Dirigés Travaux Pratiques Synthèse
---	--	--

Partie 1	Limites de l'accéléromètre seul	10 min	Partie 3	Algorithme k -NN	20 min
Partie 2	Filtre complémentaire	25 min	Partie 4	Matrice de confusion	10 min
			Synthèse	Bilan et ouverture	5 min

Partie 1 — Limites de l'accéléromètre seul (10 min)

En TP~1, le roulis a été estimé à partir de l'accéléromètre seul :

$$\varphi_{acc}[k] = \arctan\left(\frac{a_y[k]}{a_z[k]}\right)$$

Cette formule est exacte **au repos** (accélération = gravité seule). Dès que le capteur est en mouvement, $\vec{a}_{mes}$ inclut l'accélération cinématique, ce qui **fausse l'estimation**.

Un gyromètre mesure la vitesse angulaire $\dot{\varphi}$ directement, sans être perturbé par les accélérations linéaires. On peut en déduire l'angle par intégration :

$$\varphi_{gyr}[k] = \varphi_{gyr}[k-1] + \dot{\varphi}[k] \cdot T_e$$

Mais le gyromètre présente un **biais** b_{gyr} (offset non nul). Après intégration, ce biais s'accumule linéairement : c'est la **dérive gyroscopique**.

	Accéléromètre seul	Gyromètre seul
Perturbé par	accélérations linéaires (dynamique)	biais $\Rightarrow$ dérive
Comportement court terme	bruité, faux en mouvement	précis
Comportement long terme	stable (pas de dérive)	dérive croissante

Idée du filtre complémentaire : exploiter le gyromètre à court terme (précis) et l'accéléromètre à long terme (stable). Les deux capteurs sont **complémentaires**.

Partie 2 — Filtre complémentaire (25 min)

Principe

Le filtre complémentaire combine les deux estimations par une **moyenne pondérée** :

$$\varphi[k] = \alpha(\varphi[k-1] + \dot{\varphi}[k] T_e) + (1 - \alpha) \varphi_{acc}[k]$$

- $\alpha \in [0, 1]$: **coefficient de fusion** (réglage du compromis)
- Premier terme : **prédiction gyroscopique** (intégration)
- Second terme : **correction accélérométrique** (recalage)

Lien avec le filtre IIR du TD~1

C'est exactement la structure du filtre passe-bas du premier ordre : $y[k] = \alpha y[k-1] + (1-\alpha)x[k]$. Ici la "sortie filtrée" est l'angle estimé, l' "entrée" est l'angle accéléromètre, et le terme gyroscopique joue le rôle de la prédiction d'état.

Interprétation de α

La constante de temps équivalente est $\tau = \alpha T_e / (1 - \alpha)$.

α	Poids gyromètre	Poids accéléromètre	τ (à $T_e = 20$ ms)
0,90	fort	faible	180 ms
0,98	très fort	très faible	980 ms $\approx$ 1 s
0,999	dominant	négligeable	$\approx$ 20 s

Un α élevé : bonnes performances en dynamique, mais dérive possible sur un long trajet. Un α faible : peu de dérive, mais sensible aux vibrations et accélérations parasites.

Exemple corrigé E2 — Calcul d'un pas de filtre complémentaire

Données. $T_e = 20$ ms, $\alpha = 0,98$, $\varphi[k-1] = 5,0^\circ$, $\dot{\varphi}[k] = 30^\circ/\text{s}$, $\varphi_{acc}[k] = 6,5^\circ$.

Résolution.

Prédiction gyroscopique :

$$\varphi[k-1] + \dot{\varphi}[k] T_e = 5,0 + 30 \times 0,020 = 5,6^\circ$$

Filtre complémentaire :

$$\varphi[k] = 0,98 \times 5,6 + 0,02 \times 6,5 = 5,488 + 0,130 = \mathbf{5,62^\circ}$$

Conclusion. Le résultat est très proche de la prédiction gyroscopique (poids fort), légèrement corrigé vers l'accéléromètre.

Exercice A2 — Calcul d'un pas de filtre complémentaire

On donne : $T_e = 20$ ms, $\alpha = 0,95$, $\varphi[k-1] = 12,0^\circ$, $\dot{\varphi}[k] = -50^\circ/\text{s}$, $\varphi_{acc}[k] = 10,8^\circ$.

1. Calculer la prédiction gyroscopique $\varphi[k-1] + \dot{\varphi}[k] T_e$.
2. Calculer $\varphi[k]$.
3. Que vaut τ pour ce réglage ? Commenter.

Réglage du coefficient α

Il n'existe pas de valeur universelle : α se règle expérimentalement en fonction de la dynamique du système et de la durée des séquences. La **fusion adaptative** (α variable selon la détection d'un état d'arrêt) représente une amélioration directe, illustrée dans la Partie~1 du dossier industriel.

Partie 3 — Algorithme k plus proches voisins (20 min)

Principe

L'algorithme k -NN (*k nearest neighbors*) est un classificateur supervisé à mémoire : il mémorise tous les exemples d'entraînement, puis prédit la classe d'un nouvel exemple en cherchant ses k voisins les plus proches dans l'espace des *features*.

Protocole en trois étapes :

Étape	Nom	Description
1	Entraînement	Mémoriser les n vecteurs de features étiquetés (x_i, y_i)
2	Inférence	Pour un nouveau vecteur x , calculer les n distances $d(x, x_i)$
3	Vote	Retenir les k plus petites distances ; la classe prédite est la plus fréquente parmi les k voisins

La distance utilisée est en général la **distance euclidienne** :

$$d(x, x_i) = \sqrt{\sum_{j=1}^p (x_j - x_{i,j})^2}$$

où p est le nombre de *features*.

💡 Exemple corrigé E3 — Prédiction k-NN à la main ($k = 3, p = 2$)

Table d'entraînement (feature 1 = énergie bande basse, feature 2 = énergie bande haute) :

Exemple	f1	f2	Classe
x_1	1,0	0,2	camion
x_2	1,2	0,3	camion
x_3	0,3	1,5	train
x_4	0,4	1,8	train
x_5	0,1	0,1	navire

Nouveau vecteur à classer : $x = (0,9 ; 0,4)$.

Calcul des distances :

$$d(x, x_1) = \sqrt{(0,9 - 1,0)^2 + (0,4 - 0,2)^2} = \sqrt{0,01 + 0,04} = 0,224$$

$$d(x, x_2) = \sqrt{(0,9 - 1,2)^2 + (0,4 - 0,3)^2} = \sqrt{0,09 + 0,01} = 0,316$$

$$d(x, x_3) = \sqrt{(0,9 - 0,3)^2 + (0,4 - 1,5)^2} = \sqrt{0,36 + 1,21} = 1,253$$

$$d(x, x_4) = \sqrt{(0,9 - 0,4)^2 + (0,4 - 1,8)^2} = \sqrt{0,25 + 1,96} = 1,487$$

$$d(x, x_5) = \sqrt{(0,9 - 0,1)^2 + (0,4 - 0,1)^2} = \sqrt{0,64 + 0,09} = 0,854$$

3 plus proches voisins : x_1 (camion), x_2 (camion), x_5 (navire).

Vote : 2 voix camion, 1 voix navire $\Rightarrow$ **classe prédite : camion**.

⚠ Exercice A3 — Prédiction k-NN ($k = 3, p = 2$)

On dispose de la table d'entraînement suivante :

Exemple	f1	f2	Classe
x_1	2,0	0,5	camion
x_2	1,8	0,4	camion
x_3	0,5	2,1	train
x_4	0,6	1,9	train
x_5	0,2	0,3	navire
x_6	0,3	0,2	navire

Nouveau vecteur à classer : $x = (0,4 ; 2,0)$.

1. Calculer les 6 distances euclidiennes $d(x, x_i)$.
2. Identifier les 3 plus proches voisins.
3. Conclure sur la classe prédite.

Choix de k et normalisation

- $k = 1$: très sensible au bruit (sur-apprentissage)
- k grand : frontière de décision plus lisse mais moins précise
- En pratique : k impair (évite les égalités), souvent $k = 3$ ou $k = 5$ pour de petits jeux de données

Normalisation des features

Si les *features* ont des unités différentes (énergie en g^2 , fréquence en Hz), la distance euclidienne est biaisée par l'échelle. On normalise : $x_j^* = (x_j - \mu_j)/\sigma_j$. En TP, toutes les primitives sont des énergies (même unité), la normalisation est facultative.

Partie 4 — Matrice de confusion (10 min)

Définition

La **matrice de confusion** permet d'évaluer la qualité d'un classificateur sur un jeu de test (données non vues à l'entraînement). Chaque ligne correspond à la **classe réelle**, chaque colonne à la **classe prédite**.

Réel \ Prédit	Camion	Train	Navire
Camion	n_{CC}	n_{CT}	n_{CN}
Train	n_{TC}	n_{TT}	n_{TN}
Navire	n_{NC}	n_{NT}	n_{NN}

- **Diagonale** (cases vertes) : prédictions **correctes**
- **Hors diagonale** : **confusions** (erreurs)

Les indicateurs globaux sont :

$$\text{Précision globale} = \frac{\sum \text{diagonale}}{\text{total}} \quad \text{Rappel}_{\text{classe } c} = \frac{n_{cc}}{\sum_j n_{cj}}$$

Exemple corrigé E4 — Lecture d'une matrice de confusion

Réel \ Prédit	Camion	Train	Navire
Camion	18	2	0
Train	1	17	2
Navire	0	1	19

Total : 60 fenêtres. Correctement classées : $18 + 17 + 19 = 54$.

$$\text{Précision globale} = \frac{54}{60} = 90\%$$

Rappel Train = $17/(1 + 17 + 2) = 17/20 = 85\%$ — 3 fenêtres train mal classées.

Conclusion. Le classifieur confond surtout train avec navire (2 cas) et avec camion (1 cas).

Exercice A4 — Construire et analyser une matrice de confusion

Sur 45 fenêtres de test (15 par classe), un classifieur k-NN produit les résultats suivants :

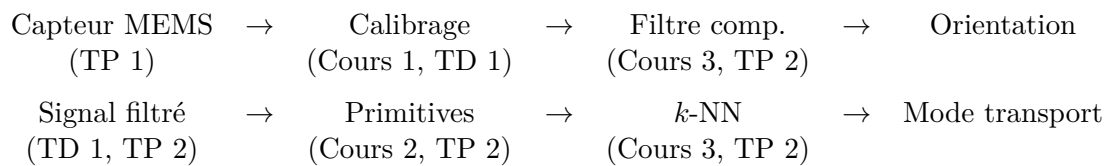
- Fenêtres camion : 13 prédites camion, 2 prédites navire

- Fenêtres train : 14 prédites train, 1 prédite camion
 - Fenêtres navire : 15 prédites navire
1. Remplir la matrice de confusion 3×3 .
 2. Calculer la précision globale.
 3. Calculer le rappel de chaque classe.
 4. Quelle classe est la mieux reconnue ? Pourquoi peut-on l'expliquer physiquement ?

Synthèse (5 min)

Notion	Rôle dans la séquence
Filtre complémentaire	Fusionner accéléromètre et gyromètre pour estimer l'orientation sans dériver
Coefficient α	Régler le compromis bruit / dérive selon la durée et la dynamique
k -NN	Classer le mode de transport à partir des primitives spectrales extraites en cours 2
Matrice de confusion	Évaluer et interpréter la qualité du classifieur sur données de test

Pipeline complet de la séquence :



i Ouverture — Filtre de Kalman

Le filtre complémentaire est un cas particulier du **filtre de Kalman** : son gain $K = 1 - \alpha$ est fixe, alors que le filtre de Kalman calcule ce gain à chaque instant en fonction des incertitudes estimées sur le gyromètre et l'accéléromètre. L'algorithme de Madgwick généralise ce principe à l'estimation de l'attitude complète (3 angles) avec un coût calcul compatible avec l'ESP32.